Comprendre les mots, comprendre les relations

Du français aux mathématiques, du CM1 à la sixième

Question de départ : comment consolider la compréhension du langage, des consignes et des relations pour aider les élèves à résoudre des problèmes mathématiques, sans réduire leurs difficultés à un manque de vocabulaire ?

> **Conclusion principale :** la piste est pertinente si l'on relie langage, représentation, concepts, calcul et contrôle. Transformer les mathématiques en textes plus longs ou enseigner uniquement des listes de mots ne suffit pas. Les propositions ci-dessous sont à expérimenter : l'efficacité du portail n'a pas été démontrée par une étude.

Trois distinctions indispensables

1. **Observation locale et constat national.** Les difficultés constatées lors d'une liaison école-collège sont un signal utile. Elles ne prouvent pas, à elles seules, une baisse générale des compétences de tous les élèves.
2. **Évolution entre classes et comparaison d'épreuves.** Les attendus CE2, CM1, CM2 et sixième ne sont pas identiques. Des pourcentages de maîtrise ne sont pas nécessairement sur une échelle commune.
3. **Relation statistique et cause.** Le langage participe à la résolution de problèmes, mais le calcul, les connaissances numériques, l'attention, la mémoire de travail, la situation d'enseignement et la confiance interviennent aussi.

Une orientation pour notre outil

Ne pas demander d'abord « quelle opération ? », mais : **que se passe-t-il, que sait-on, que cherche-t-on, quelles quantités sont liées ?** On peut alors relier une reformulation courte à un schéma utile, puis à une égalité, un calcul et une réponse vérifiée.

Cette orientation complète les enseignements, les échanges oraux et les manipulations en classe. Elle ne remplace ni l'enseignement du décodage lorsqu'il reste nécessaire, ni l'entraînement des faits et procédures de calcul.

Les résultats ne racontent pas une chute uniforme

Les évaluations nationales changent de contenus et d'attendus selon les niveaux. Une compétence intitulée « comprendre » ne garantit pas que textes, consignes, seuils et conditions soient comparables. Même suivre les mêmes élèves suppose une mesure suffisamment comparable pour parler de progression ou de recul.

La DEPP décrit les résultats de début de CM2 de septembre 2025 comme globalement stables par rapport à 2024 pour la plupart des compétences. En résolution de problèmes, 50,6 % des élèves se trouvent dans le groupe de maîtrise satisfaisante ; ce taux n'est pas une moyenne de réponses correctes. Les automatismes numériques sont également fragiles : le langage n'est donc pas le seul domaine à travailler. [1]

La note DEPP publiée en juin 2026 sur l'élémentaire porte sur les passations de 2025. Elle autorise certaines comparaisons à niveau scolaire donné entre cohortes, pas une soustraction directe entre taux CE2 et CM2. De même, les résultats de sixième n'offrent pas, sans précautions méthodologiques, une mesure de la perte supposée depuis le CM2. [2] [3]

Ce qu'il serait utile de vérifier localement

- Les cohortes comparées sont-elles les mêmes ? Les élèves absents, arrivants et sortants ont-ils été pris en compte ?
- Les épreuves évaluent-elles le décodage, la vitesse, la compréhension orale, la compréhension écrite, les inférences ou plusieurs de ces dimensions ?
- Les domaines mathématiques, la position de l'inconnue, les nombres et la quantité d'informations ont-ils changé ?
- Les données individuelles montrent-elles une difficulté durable, un obstacle précis ou une variation de conditions ?

La fluence ne se réduit pas à la vitesse

La fluence mobilise exactitude, automaticité et prosodie. Une lecture rapide peut néanmoins laisser des référents ou des relations mal compris. Les recommandations en littératie associent lecture orale guidée, vocabulaire, réutilisations et compréhension ; elles ne prouvent pas qu'un gain de vitesse se transfère automatiquement en mathématiques. [6]

> **Formulation institutionnelle prudente :** « Les observations de liaison invitent à mieux documenter les obstacles de compréhension et de résolution de problèmes, avec des tâches comparables et un suivi des aides. » Éviter : « Les élèves s'écroulent nécessairement entre le CE2 et le CM2. »

Le langage aide surtout lorsqu'il éclaire la structure

Sources et type de preuve	Apport et limites
IES / What Works Clearinghouse, guides 2012 et 2021 [7] [8]	Enseigner explicitement le langage mathématique, les représentations et les stratégies de résolution. Relier les quantités et l'inconnue ; ne pas décider de l'opération à partir d'un mot isolé. Les interventions étudiées comportent souvent plusieurs composantes.
EEF, revue de preuves 2018, 9 à 14 ans [5]	Choisir des représentations pertinentes, expliciter les stratégies et ajuster l'aide. Multiplier les supports simultanés ou laisser chercher sans guidage peut aussi surcharger un débutant. L'aide doit pouvoir s'effacer.
Fuchs et collègues, essai randomisé, 2021 [9]	Chez 391 jeunes élèves à risque, l'ajout d'une intervention langagière à un enseignement par schémas apporte un gain sur une mesure de résolution de problèmes. Mais les 45 séances individuelles de trente minutes, en anglais et au début de l'élémentaire, ne sont pas équivalentes à un atelier numérique français de CM2.
Stevens et collègues, essai randomisé, publication 2023 [10]	Chez 75 élèves de grade 3 en difficulté, l'ajout de vocabulaire améliore le vocabulaire spécifique ; l'avantage supplémentaire sur les problèmes n'est pas statistiquement significatif. Un gain lexical ne garantit donc pas le transfert.
Stevens, Tanner et Mowbray, revue systématique, 2024 [11]	Neuf études : résultats plus étayés pour les mots enseignés que pour le transfert aux performances mathématiques connexes. Ne pas promettre qu'un lexique numérique corrigera seul les difficultés.
Vessonen et collègues, méta-analyse, 2024 [12]	73 études indépendantes, 17 406 élèves : la formulation, la place de l'inconnue, les informations inutiles et le nombre d'étapes sont associés à la difficulté. Cette analyse des tâches ne mesure pas le gain d'un logiciel.

Le pont à construire

Situation comprise → quantités identifiées → relation représentée → écriture mathématique → calcul → contrôle. Les allers-retours comptent : une égalité peut aussi être traduite en histoire, ou un schéma expliqué à un camarade.

L'objectif n'est pas de supprimer les symboles au profit d'une prose abondante. Il s'agit de construire leurs significations, puis de permettre une utilisation de plus en plus autonome et concise.

Des tâches courtes qui font réfléchir avant de calculer

Les exemples suivants sont des propositions originales pour le portail, pas des exercices issus des études citées ni un protocole déjà validé.

1. Le mot ne choisit pas l'opération

« Maëlle possède 18 cartes, soit 5 de plus que Rémus. Combien Rémus possède-t-il de cartes ? »

- Dire qui possède le plus et qui possède le moins.
- Repérer que l'inconnue est la quantité de Rémus.
- Représenter : quantité de Rémus + 5 = 18, puis trouver 13 cartes.
- Vérifier que la réponse est inférieure à 18, malgré le mot « plus ».

2. Mêmes mots, inconnue différente

Comparer « Quatre sacs contiennent chacun six pommes : combien de pommes ? » et « Vingt-quatre pommes sont réparties dans quatre sacs identiques : combien par sac ? » Les groupes, leur taille et le total restent liés ; ce qui est demandé change. Relier manipulation, dessin, explication et égalité.

3. Comprendre une consigne avant d'agir

Faire distinguer « relève les nombres », « compare les quantités », « justifie ton choix » et « estime puis calcule ». Demander à l'élève de reformuler l'action attendue ou de choisir une reformulation, sans le sanctionner pour une syntaxe orale hésitante.

4. Unités et informations utiles

Dans une courte commande de l'atelier, repérer ce qui est mesuré, l'unité pertinente et les données réellement utiles. Une indication décorative peut être introduite après la compréhension de la structure, pas comme piège initial systématique.

Une progression possible

Niveau	Priorités à adapter aux enseignements suivis
CM1	Référents, consignes, partie-tout, comparaison, petits groupements, déplacement de l'inconnue. Beaucoup d'oral et de manipulation ; schémas guidés, puis moins guidés.
CM2	Relations multiplicatives, unités, fractions et décimaux, organisation de plusieurs étapes. Comparaison de formulations et justification du choix d'une représentation.
Sixième	Passages entre texte, tableau, schéma et écritures ; proportionnalité et contre-exemples ; confrontation de démarches et vérification raisonnée.

Le vocabulaire est repris dans des situations variées : « chaque », « autant que », « écart », « reste », « par », « au moins », « comparer », « estimer », « justifier ». Une définition isolée ne remplace pas ces usages.

Filles et garçons : agir sans explication unique

L'étude longitudinale française publiée dans Nature en 2025 suit plus de 2,65 millions d'enfants et observe l'apparition précoce d'un écart en mathématiques après l'entrée au CP. Elle ne démontre pas que toutes les filles décrochent au collège, ni qu'une cause unique explique cet écart. [13]

Les filles réussissant en moyenne mieux en français dans les résultats DEPP, une explication par un déficit général de langage chez elles serait trop simple. Des obstacles langagiers spécifiques restent possibles, mais il faut aussi considérer les occasions d'apprendre, les interactions, la confiance et les conditions d'évaluation. [1]

Les effets expérimentaux de menace du stéréotype sont hétérogènes et sensibles aux biais de publication. Un retour positif peut modifier une perception immédiate de compétence sans démontrer un gain scolaire durable. [14] [15]

Précautions pédagogiques accessibles

- Faire réfléchir individuellement avant les réponses publiques ; ne pas privilégier systématiquement les réponses les plus rapides.
- Distribuer les rôles de manipulation, d'explication et de vérification ; observer les occasions réelles de participer.
- Donner des retours précis sur une démarche révisable, plutôt que sur un « don » supposé.
- Proposer les mêmes ambitions, avec des aides ajustées au besoin, sans circuits « filles » et « garçons ».

Un essai local de six semaines, à évaluer

Proposition : trois temps de douze minutes par semaine, intégrés aux enseignements. Deux minutes de rappel en contexte, trois minutes d'exemple expliqué, quatre minutes guidées, deux minutes en autonomie sur un problème parallèle et une minute de contrôle. Ce dosage est une hypothèse d'organisation, pas une durée scientifiquement validée pour notre portail.

Avant, après et environ quatre semaines plus tard, utiliser des problèmes nouveaux mais de structures et difficultés comparables. Distinguer : compréhension de la question, relation, calcul, unité, justification, aides et autonomie. Observer aussi les calculs isolés et la compréhension de consignes.

> Décrire les progrès sans attribuer automatiquement le gain au dispositif. Pour estimer une causalité, prévoir des groupes comparables, une répartition aléatoire lorsque possible et un temps d'enseignement équivalent. Une petite classe ne suffit pas à annoncer une réduction fiable de l'écart filles-garçons.

Ce qu'il serait utile de construire ensuite

Proposition	Critère de qualité et statut
Atelier « Je comprends la mission »	Reformuler une consigne et identifier l'inconnue, avant le choix d'une opération. Proposition à développer, pas nouveau module déjà validé.
Atelier « La même relation autrement »	Associer texte, situation manipulée, schéma et égalité ; déplacer l'inconnue. Prévoir une version guidée et une version avec retrait de l'aide.
Atelier « Les mots qui font varier le problème »	Comparer des formulations proches sans mot-clé magique. Mesurer le transfert à des contextes non entraînés.
Lecture à voix haute optionnelle	Permettre l'accès au problème et distinguer les conditions avec ou sans lecture. Ne pas en déduire automatiquement un trouble ou un score de fluence.
Retour enseignant par obstacle	Séparer relation, calcul, unité et justification. Une absence de réponse ne doit pas être étiquetée automatiquement « manque de logique ».
Suivi des aides et des occasions de participation	Conserver des observations contextualisées et privées, sans classement public ni déduction abusive du genre à partir d'un pseudonyme.

Ce qui existe et ce qui n'est pas encore prouvé

Les seize ateliers CM2 déjà publiés proposent notamment inférences, langue, calcul, fractions, représentations et problèmes. Les nouvelles pistes CM1-CM2-sixième ci-dessus demandent un travail spécifique de conception et d'essai ; elles ne sont pas automatiquement rendues disponibles par cette note.

Une illustration narrative cohérente peut soutenir l'intérêt, mais l'immersion n'établit pas l'efficacité pédagogique. Dans les problèmes, garder des textes courts et un décor utile : éviter que l'histoire ajoute une difficulté de lecture sans rapport avec l'objectif.

Une décision de liaison possible

Choisir deux structures de problèmes et deux consignes communes entre écoles et collège ; préparer des formes parallèles ; essayer les routines ; partager les observations avec leurs conditions et aides, puis décider ensemble des ajustements. L'objectif commun est une compréhension plus autonome, pas l'amélioration artificielle d'un indicateur unique.

Note préparée pour Aurélien Brulois · Recherche arrêtée au 10 novembre 2026.
Document de travail : propositions pédagogiques à discuter avec les professeurs et l'inspection.

RÉFÉRENCES

Sources et lecture critique

1. DEPP. *Évaluations 2025 Repères CM2 : résultats nationaux*, document 2025-E11, novembre 2025. Passations de septembre 2025 ; méthodologie et seuils, puis résultats selon le sexe. Rapport officiel PDF.
2. DEPP. *Les résultats 2025 des évaluations Repères à l'école élémentaire en mathématiques*, note 26.19, juin 2026. Publication officielle.
3. DEPP. Résultats consolidés des évaluations dans le second degré, note 26.21, juin 2026. Rapport officiel PDF.
4. Éduscol. *Évaluations des acquis et besoins des élèves au CM2*, documents de passation et d'exploitation 2026. Ne pas confondre leur disponibilité avec la publication d'un bilan national consolidé de 2026. Documents officiels.
5. Education Endowment Foundation. *Mathematics in Key Stages 2 and 3: Evidence Review*, 2018. Synthèse de preuves pour les 9-14 ans. Revue de preuves.
6. Education Endowment Foundation. *Improving Literacy in Key Stage 2*, deuxième édition, 2021. Guide et références.
7. Fuchs et coll., IES / WWC. *Assisting Students Struggling with Mathematics: Intervention in the Elementary Grades*, mars 2021, recommandations 2 et 5 notamment. Guide et niveaux de preuve.
8. IES / WWC. *Improving Mathematical Problem Solving in Grades 4 Through 8*, mai 2012. Guide officiel.
9. Fuchs et coll. Étude randomisée d'interventions en langage et résolution de problèmes, publication 2021, mise en ligne 2020. 391 élèves en début d'élémentaire à risque ; contexte anglophone. Article original en accès public.
10. Stevens et coll. Étude randomisée d'enseignement du vocabulaire et des schémas, 2023, mise en ligne 2022. 75 élèves de grade 3 en difficulté. Notice et résumé de la publication.
11. Stevens, Tanner et Mowbray. Revue systématique des interventions sur le vocabulaire mathématique, mise en ligne le 13 août 2024. Neuf études retenues. Publication de recherche.
12. Vessonen et coll. Méta-analyse des caractéristiques des problèmes mathématiques, *Educational Psychology Review*, 2024. Publication originale.
13. Martinot et coll. Étude longitudinale des écarts filles-garçons en mathématiques, *Nature*, 11 juin 2025. Publication originale.
14. Flore et Wicherts. Méta-analyse de la menace du stéréotype chez les filles d'âge scolaire, 2015. Texte des auteurs.
15. Keller. Essai randomisé sur le retour positif et la perception de compétence, mise en ligne 2025, numéro de revue 2026 ; 1 253 élèves hongrois de grades 5 à 8. Publication originale.